

MAKE IT YOUR TEAM.

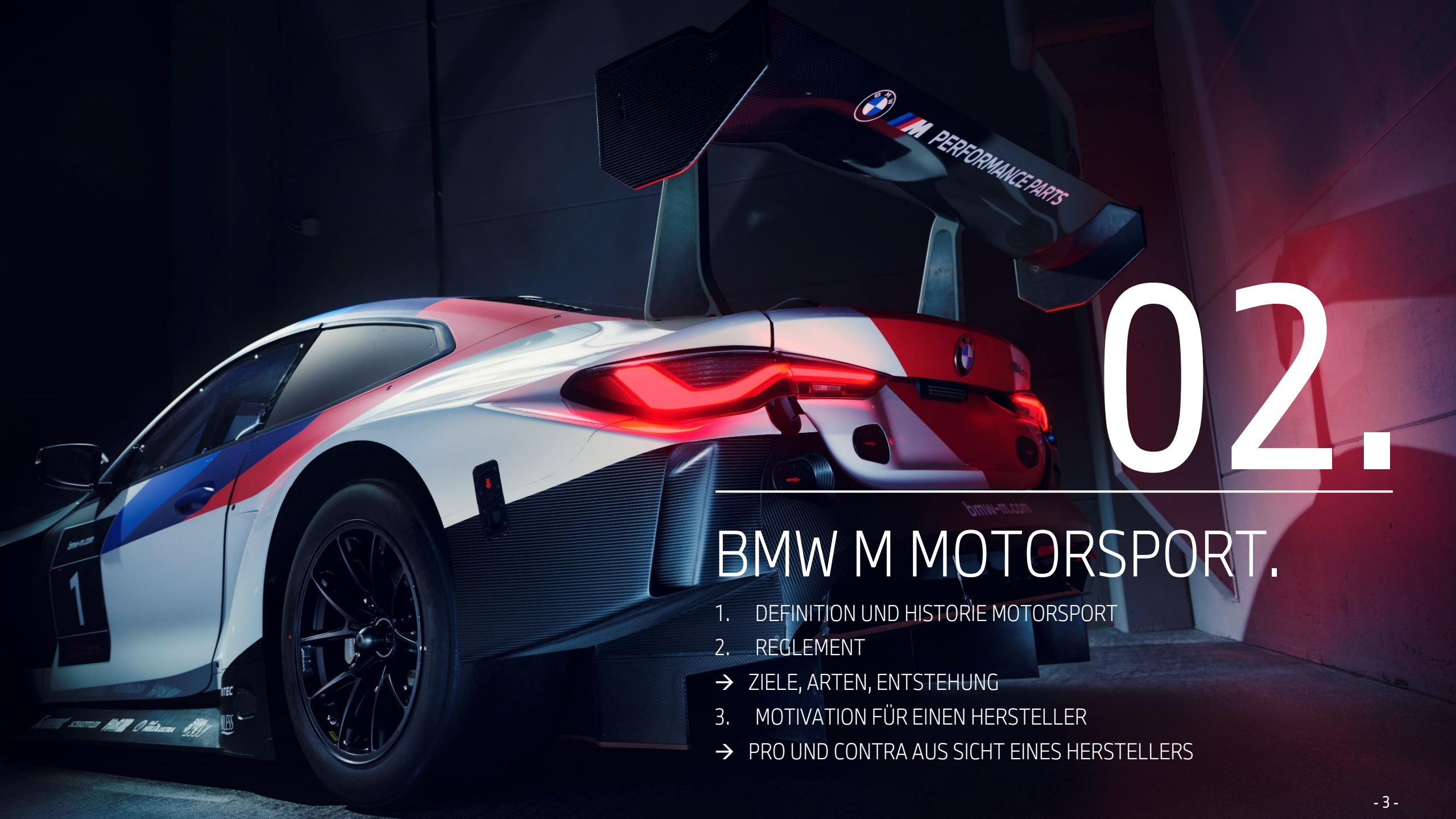
EINFÜHRUNG RENNSPORTTECHNIK.
LEHRSTUHL FÜR FAHRZEUGTECHNIK TU
MÜNCHEN.



A blue BMW M3 and a white BMW M3 race car are shown on a track. The blue car is on the left, and the white race car is on the right. The white car has 'M Motorsport' branding on the windshield and hood. The license plate of the blue car is 'M EC 1028'.

01.

BMW M GMBH & M MOTORSPORT.



02.

BMW M MOTORSPORT.

1. DEFINITION UND HISTORIE MOTORSPORT
2. REGLEMENT
 - ZIELE, ARTEN, ENTSTEHUNG
3. MOTIVATION FÜR EINEN HERSTELLER
 - PRO UND CONTRA AUS SICHT EINES HERSTELLERS

BMW M MOTORSPORT. DEFINITION "MOTORSPORT".

Motorsport

Der **Motorsport** umfasst alle **Sportarten**, die das möglichst schnelle oder auch geschickte Bewegen **motorgetriebener Fahrzeuge** durch ihre Fahrer zum Ziel haben. Im Wesentlichen sind dies **Automobilsport** (Formel-, Touren-/ Sportwagen und Sportwagen-Prototypen) sowie **Kartsport**, **Motorradsport** und **Motorbootrennen**. Daneben zählen aber auch noch Wettbewerbe mit Spezialfahrzeugen wie beispielsweise **Traktoren** (Tractorpulling), **Lastkraftwagen** (Truck Racing und Truck Trial) oder **Flugzeugen** (Luftrennen) zum Motorsport.

MOTOR

„Technik“

4 Rad, 2 Rad

Luft, LKW, Boot...

SPORT

„Emotionen“

Leistung (höher – schneller- weiter)
Wettbewerb: Sieger – Verlierer

Regeln / Fairness
Promoter / Veranstalter

BMW M MOTORSPORT.

DEFINITION "MOTORSPORT".

- Sportlicher Wettbewerbe auch ohne „Motor“
 - Wagenrennen (Griechenland / Rom 8. Jahrhundert v.Chr.)
 - Radrennen (18. Jahrhundert)

1885 „Reitwagen“ von Gottfried Daimler

1886 1. Automobil von Carl Benz

1894: Paris → Rouen

1906 : 1. Gran Prix von Le Mans

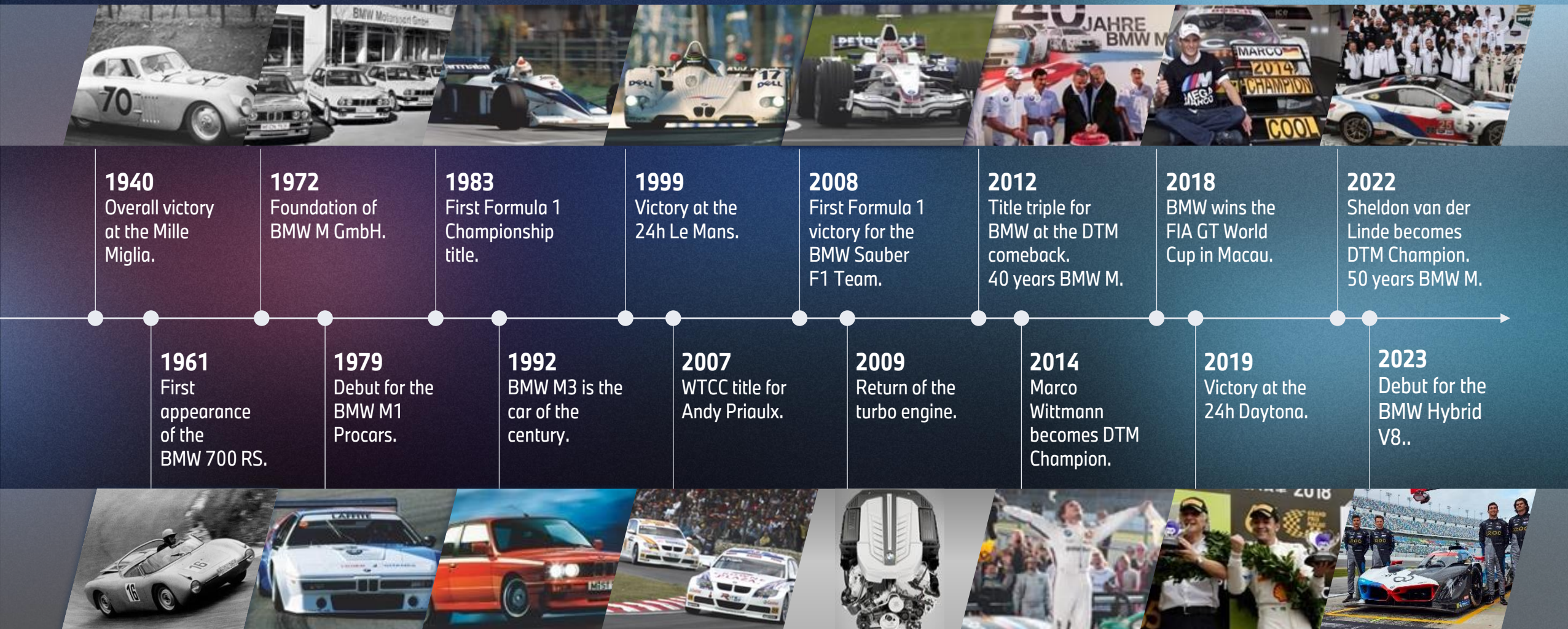
1925: Beginn Bau des Nürburgrings als Test- und Rennstrecke

1950: Formel 1 als Weltmeisterschaft

...



OUR FASCINATING MOTORSPORTS HISTORY.



BMW M Motorsport Racing. – Globale Rennübersicht 2025 mit Fokus auf Kernmärkte BMW M.

DTM.

Oschersleben | Lausitzring | Sachsenring
| Norisring | Nürburgring | Hockenheim
Zandvoort | Red Bull Ring

IGTC.

12h Bathurst | Indianapolis
24h Nürburgring | 24h Spa

ONE OFF EVENT. WEC/LM.

Macau

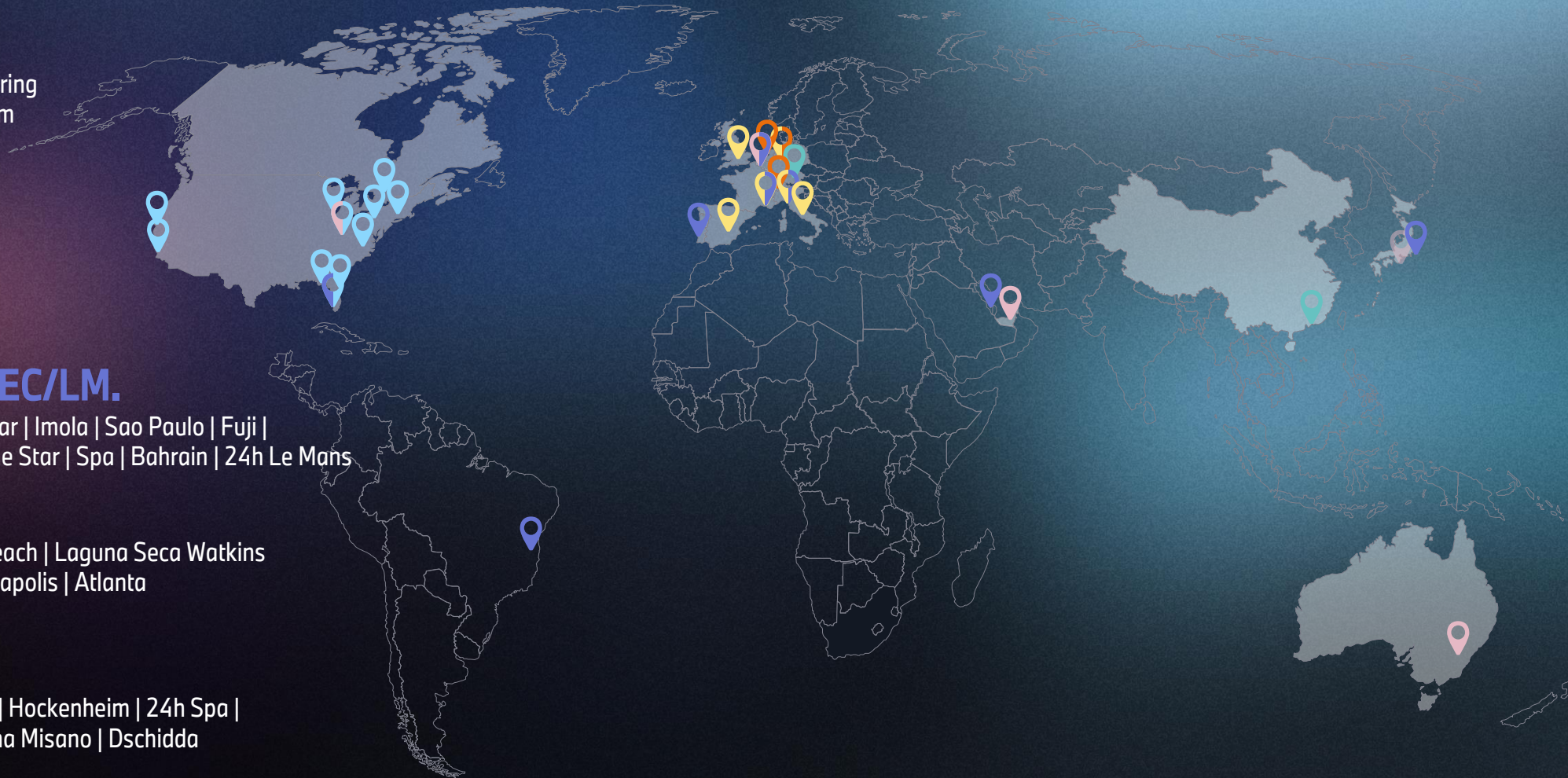
Katar | Imola | Sao Paulo | Fuji |
Lone Star | Spa | Bahrain | 24h Le Mans

IMSA.

24h Daytona | 12h Sebring | Long Beach | Laguna Seca Watkins
Glen | Detroit | Road America | Indianapolis | Atlanta

GTWC.

Monza | Nürburgring | Brands Hatch | Hockenheim | 24h Spa |
Le Castellet | Magny-Cours | Barcelona Misano | Dschidda



REGLEMENT:

Ziele von Reglements

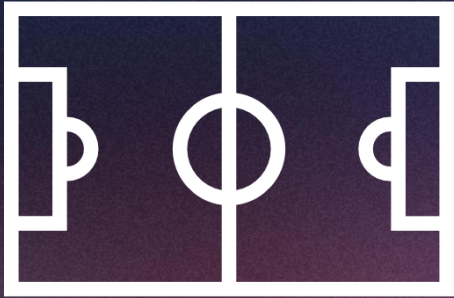
Arten von Reglements

Entstehung von Reglements

Reglements in der Praxis

REGLEMENT.

ZIELE: (FAIRER) WETTBEWERB



Analog zu anderen Sportarten sind die Reglements die Spielregeln, an die sich jeder Teilnehmer halten muss.



Die Spielregeln beschreiben im Detail die Grenzen, welche nicht überschritten werden dürfen.

REGLEMENT.

ZIELE: FAIRER WETTBEWERB

MOTORSPORT KATEGORIEN



Formel Fahrzeuge

- Formel 1 (Formel 2 etc.)
- Formel E
- Formel Nippon



Prototypen

- LMH
- LMDh
- LMP2 & LMP3



Grand Touring

- GT3
- GT4
- GT500 & GT300



Rally

- WRC
- Rally 2
- Extreme E / H



Rally Cross

- WRX



Cross-Country

- T1 – T5
- Buggies
- Side by Side



Marken Pokale

- M2 Racing
- Porsche Carrera Cup
- Mazda MX5



US Racing

- Indy Car (Formel)
- NASCAR & NASCAR Trucks



Kart

- Superkart
- E-Kart



E-Sport

- All-Categories

REGLEMENT. ZIELE: FAIRER WETTBEWERB MOTORSPORT FORMATE



Sprint



Endurance



Cross-Country



Land Speed Records



Drift



Single Events



Hill Climb



Drag Racing

REGLEMENT.

ZIELE: FAIRER WETTBEWERB

Sportliches Reglement

Definition des Wettbewerbs

- Start- / Ziellinie
- Renndistanz
- Punkteverteilung



Zulässiges Verhalten auf der Strecke

- Track-Limits
- „Crossing the White Line“



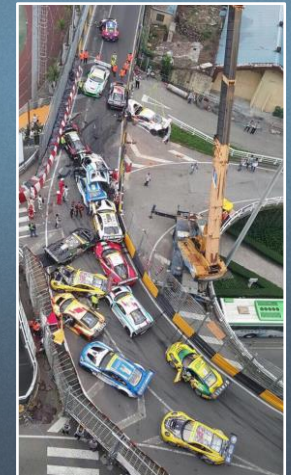
Boxenstopps

- Anzahl über Renndistanz
- Anzahl Mechaniker
- Mindeststandzeit



Umgang mit Sonderfällen

- Gelbe / Rote Flaggen
- Umgang mit Rennabbrüchen



REGLEMENT. BEISPIEL – MACAU 2016



REGLEMENT.

ZIELE: SICHERHEIT

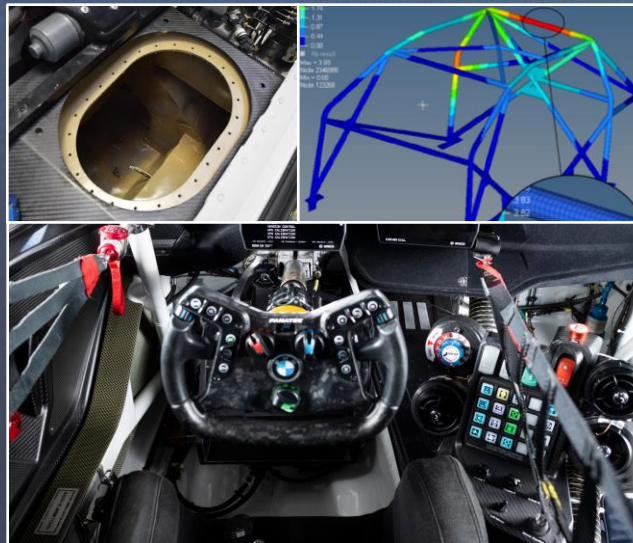
Fahrerequipment

- HANS & Helm
- Feuerfester Overall, Handschuhe, etc.



Fahrzeug

- Käfig
- Tank
- Sitz, Gurte, Safety Net



Strecke

- Schutz von Teilnehmern, Fahrern, Streckenposten
- Auslaufzonen, Infrastruktur
- Kategorisierung



REGLEMENT.

BEISPIEL – AERO STABILITY LMDH



REGLEMENT.

ZIELE: KOSTENKONTROLLE

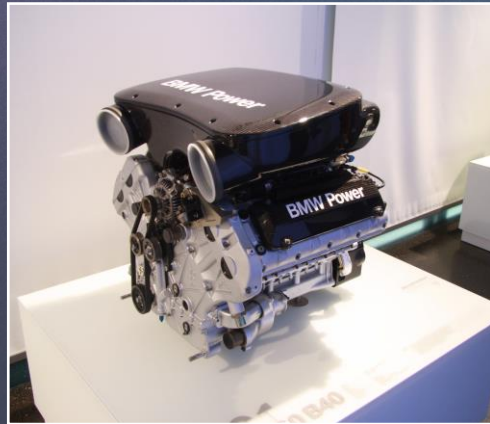
Budget Cap

- Leicht verständlich
- In der Praxis schwer umsetzbar



Konstruktiv

- Materialien
- Technologien
- Lebensdauer



Einheitsteile

- Von Bauteil bis Rolling Chassis möglich
- Reduziert Differenzierung der OEM



Operational

- Personal
- Test (Strecke, Winkanal,...)
- Ops Room
- Reifen oder Sensoren Limit etc.



REGLEMENT.

ARTEN VON REGLEMENTS (TECHNIK UND SPORT)



Die Homologation Regulations beschreiben die technischen Rahmenbedingungen für den Bau von Rennfahrzeugen.



Das technische Reglement beschreibt die notwendige Konfiguration eines Rennwagens, um in einer Serie an den Start teilnehmen zu können.



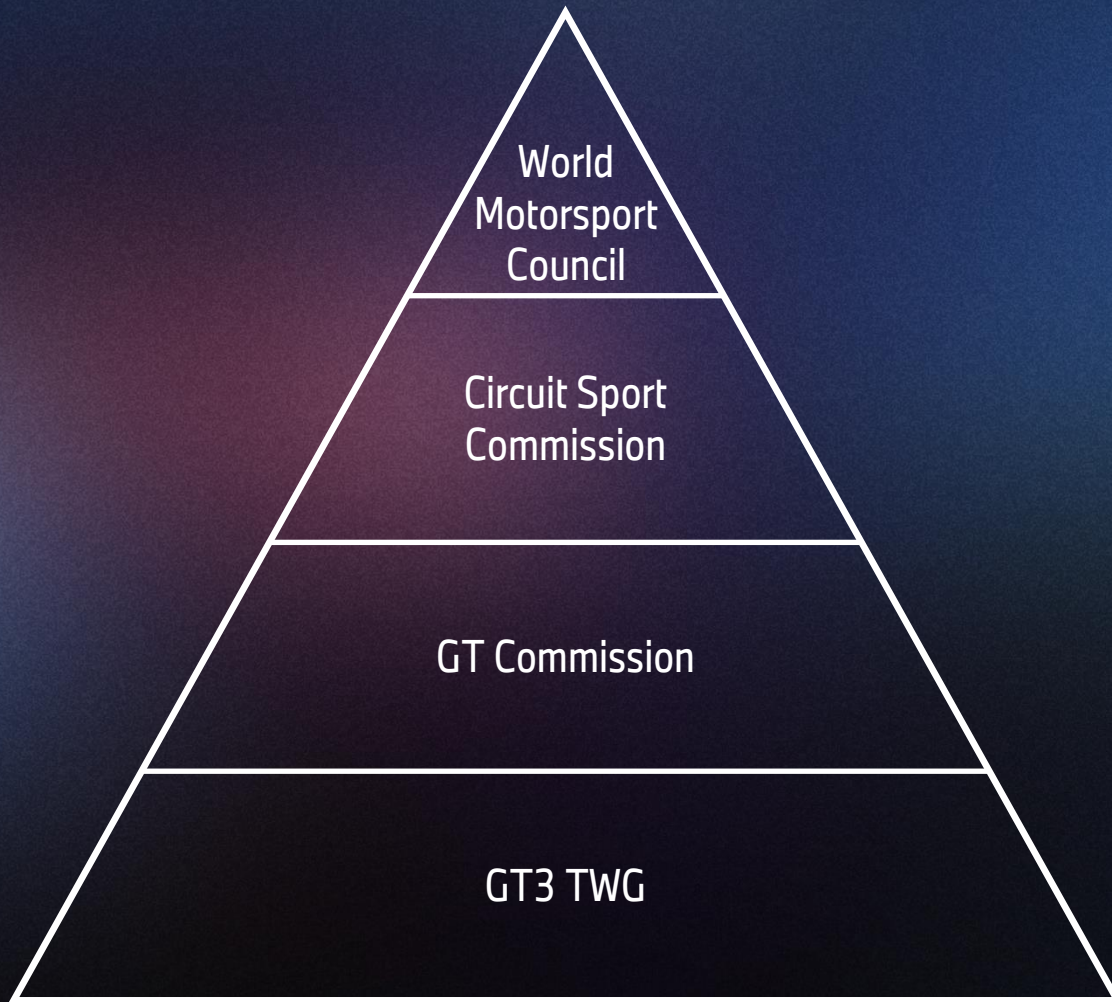
Innerhalb des sportlichen Reglements sind die Spielregeln (Strafen, Rennmodus, verpflichtende Boxenstopps, etc) einer Rennserie verfasst.

REGLEMENT. PARTEIEN IN DER REGLEMENTSGESTALTUNG.

FIA	Die FIA ist der internationale Dachverband aller nationaler Automobilclubs.
FIA World Motorsport Council FIA Circuit Sport Commission FIA GT Commission Technical Working Group (TWG)	Beteiligte Parteien zur Änderung eines FIA-Reglements.
ASN	Die Nationale Sportbehörden nehmen an verschiedenen FIA-Gremien teil.
Promoter	Die Promoter sind die Veranstalter der einzelnen Rennserien.



REGLEMENT. REGLEMENTSGESTALTUNG.



Im World Motorsport Council stimmen alle ASNs mit der FIA über alle Motorsport- Themen ab.

Vertreter der FIA und ASNs beraten über allgemeine Änderungen des Rundstreckensports.

Vertreter der FIA und der ASNs sowie zwei gewählte Herstellervertreter diskutieren über Änderungen im GT-Bereich.

Vertreter aller Hersteller diskutieren mit der FIA auf technischer Ebene über Änderungen im Reglement.

REGLEMENT IN DER PRAXIS.

Legal

Fuel Flow Meter



Set Up



Grauzone

Bodywork „Ballast“



Nicht dokumentierte
Teile



Illegal

Deflate Gate



Watergate



Was im Reglement nicht ausdrücklich erlaubt ist, ist verboten !

WARUM BETREIBT EIN HERSTELLER „MOTORSPORT“?

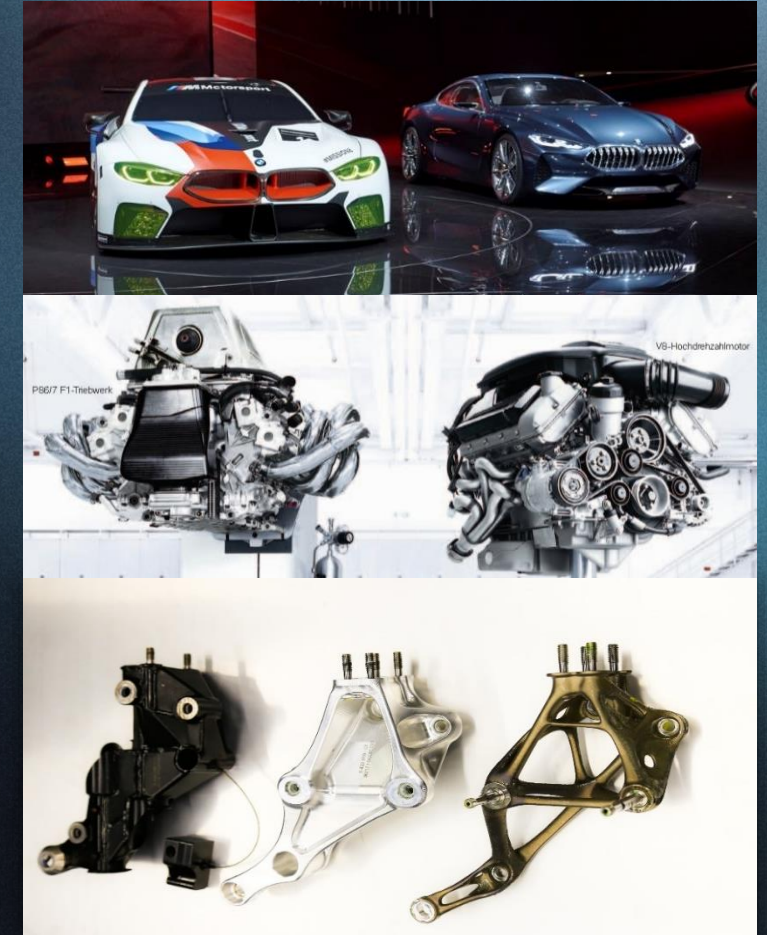
MOTIVATION FÜR EINEN HERSTELLER.

TECHNOLOGIETRANSFER.

Eine direkte Übernahme von Bauteilen, zwischen Straßenfahrzeug und Rennwagen erfolgt äußerst selten, sofern dies nicht durch das Reglement vorgeschrieben ist. Zu unterschiedlich sind die Anforderungen bezüglich Funktion und Kosten.

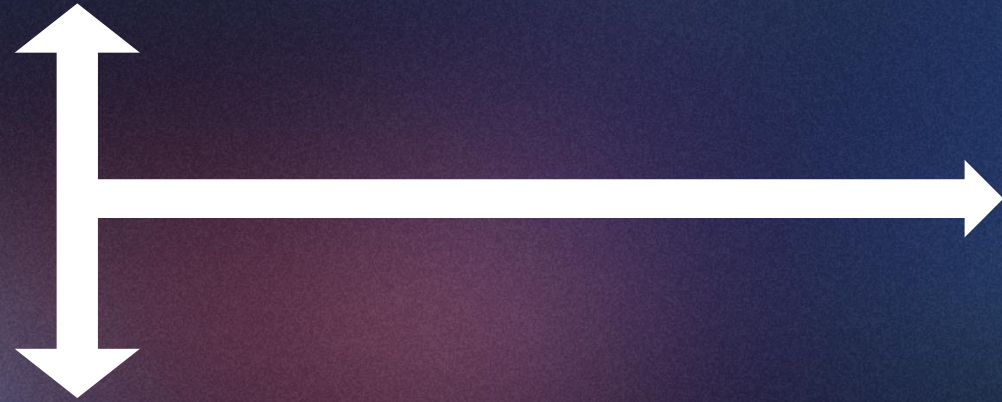
Dennoch gibt es viele Beispiele in denen Motorsport entscheidend Einfluß auf die Entwicklung von Straßenfahrzeugen genommen hat:

- Sequentielle Getriebe und Launch Control
- Elektronische Komponenten
- KERS und andere Hybrid Konzepte
- Verbundwerkstoffe und damit verbundenes Fachwissen
- Gußverfahren für Motorblöcke
- Härte- und Oberflächenbehandlungen
- Metall 3D Drucken



HAT MOTORSPORT RELEVANZ FÜR DIE TECHNISCHEN ZUKUNFTSTHEMEN DER AUTOMOBILBRANCHE?

Forschung & Entwicklung



Reglementierter Wettbewerb =Motorsport

- Digitalisierung Interaktion Auto / Straße / Umfeld
- Autonomes Fahren
- Elektrifizierung / BEV
- Wasserstoff
- Natürliche Rohstoffe /Recycling
- E-Fuels



BMW M MOTORSPORT. BORN ON THE RACETRACK. MADE FOR THE STREETS.

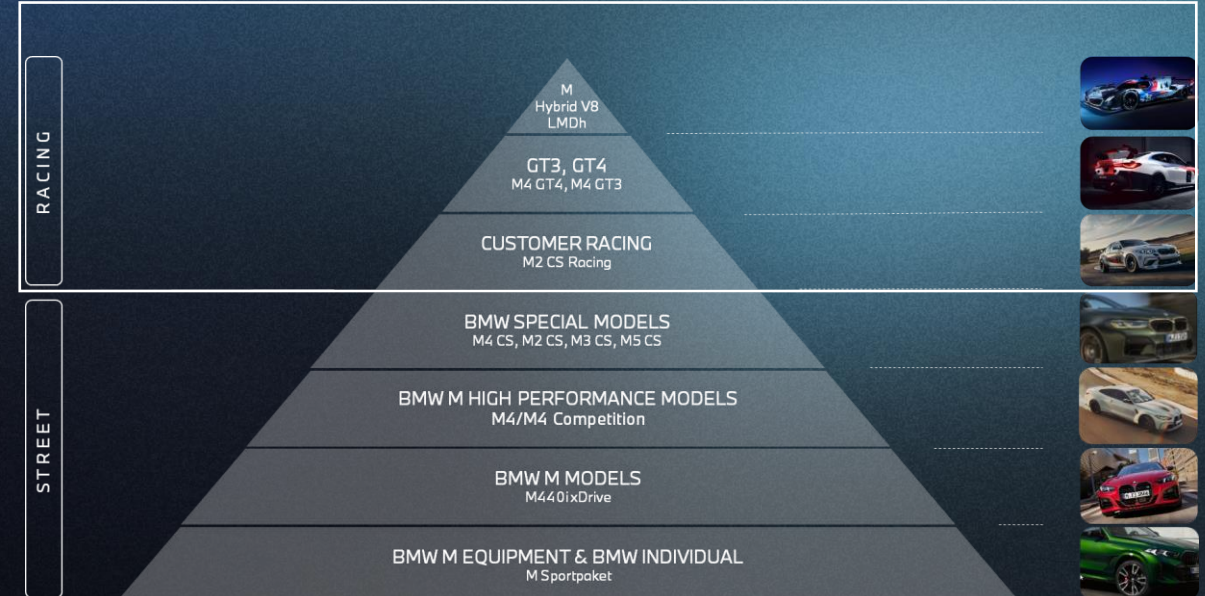
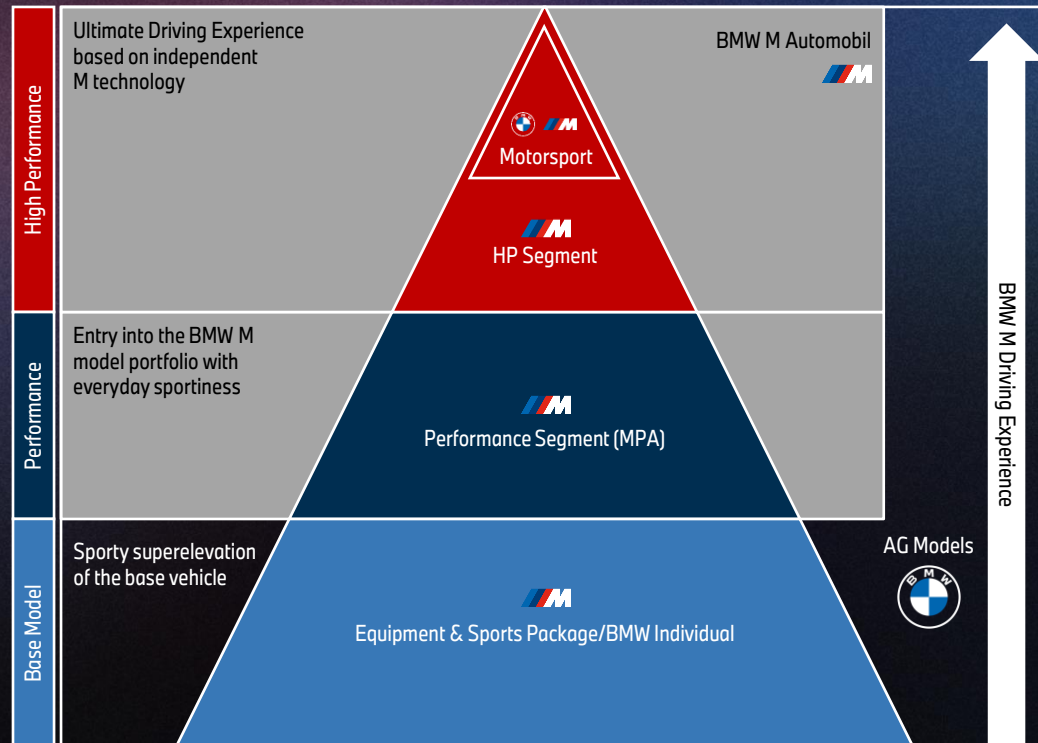
BORN ON THE RACETRACK. MADE FOR THE STREETS.

This authentic positioning leads to positive spillover effects via HP offers on core brand and products as well as take rates of the option M sports package.

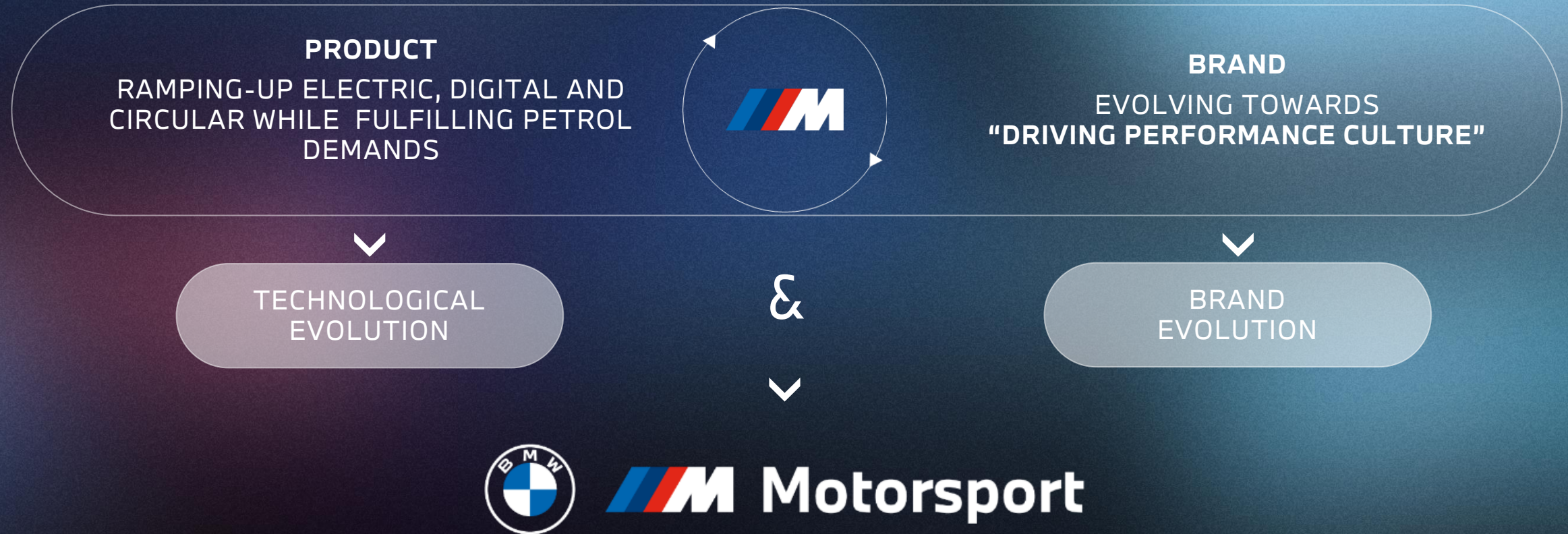
BMW M MOTORSPORT ECOSYSTEM.

BMW M Motorsport is the innovation and high performance hub of BMW M. Motorsport is the credible testing ground for HP road cars (e.g. M4GT3/GT4: powertrain, engine, bcomp).

Clear character differentiation and authentic positioning in the competitive environment



THE CULTURAL CHANGE AND THE NEW BMW M BRAND EVOLUTION LED TO A NEW POSITIONING OF BMW M MOTORSPORT.



THE INNOVATION AND HIGH-PERFORMANCE HUB OF BMW M.
TAKING OUR TECHNOLOGIES AND PRODUCTS TO THE MOST EXTREME EXPRESSION
TO DRIVE THE BRAND & TECHNOLOGY EVOLUTION.



THANK YOU.

Benedikt.Stauner@bmw-motorsport.com
Ingmar.johannsen@bmw-motorsport.com
Kiran.Hoerth@bmw-motorsport.com